پاسخنامهٔ فصل ۸: حجم و مساحت — نمونه سوم (چالشی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. یک چندوجهی محدب ۱۱ رأس و ۸ وجه دارد. تعداد یال‌ها را با رابطهٔ اویلر بیابید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $E = 17$

راه‌حل: $V - E + F = 2 \Rightarrow E = 11 + 8 - 2$

۲. حجم کره‌ای 972π است. شعاع آن را بیابید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $r = 9$

راه‌حل: $\frac{4}{3}r^3 = 972$ پس $r^3 = 729$.

۳. کره‌ای به شعاع ۹ را با صفحه‌ای که از مرکز آن می‌گذرد برش می‌دهیم. مساحت سطح مقطع چقدر است؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: 81π

راه‌حل: سطح مقطع دایره‌ای به شعاع کره است.

۴. هرمی با قاعدهٔ مربع به ضلع ۱۱ و ارتفاع ۴ داریم. حجم آن چقدر است؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{484}{3}$

راه‌حل: $V = \frac{1}{3} \times 121 \times 4$

۵. ظرفی از یک استوانه به شعاع ۵ و ارتفاع ۳ و یک نیم‌کره به همان شعاع روی آن ساخته شده است. حجم کل را برحسب π بنویسید. (۲ نمره)

پاسخ: $\frac{475}{3}\pi$

راه‌حل: $\pi r^2 h + \frac{2}{3}\pi r^3 = 75\pi + \frac{250}{3}\pi$

۶. مستطیلی به ابعاد ۴ و ۵ را حول ضلع به طول ۴ می‌چرخانیم. حجم استوانهٔ حاصل را برحسب π بنویسید. (۲ نمره)

پاسخ: 100π

راه‌حل: شعاع ۵ و ارتفاع ۴: $V = \pi r^2 h = \pi \times 25 \times 4$.

۷. شعاع دو کره به نسبت $3 : 1$ است. نسبت حجم‌های آن‌ها چیست؟ اگر حجم کرهٔ کوچک‌تر 4 باشد، حجم کرهٔ بزرگ‌تر چقدر است؟ (۲ نمره)

پاسخ: نسبت حجم‌ها $27 : 1$؛ حجم بزرگ‌تر: 108

راه‌حل: حجم‌ها متناسب با مکعب شعاع‌هاست.

۸. حجم نیم‌کره‌ای به شعاع 8 را برحسب π به دست آورید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{1024}{3}\pi$

راه‌حل: حجم نیم‌کره نصف حجم کره است: $\frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi r^3$.

۹. مثلث قائم‌الزاویه‌ای با ضلع‌های قائم 6 و 5 را حول ضلع به طول 6 می‌چرخانیم. حجم جسم حاصل را بیابید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: مخروط با شعاع 5 و ارتفاع 6؛ حجم 50π

راه‌حل: ضلع محور، ارتفاع و ضلع دیگر شعاع قاعده است.

۱۰. حجم و مساحت کره‌ای به شعاع 4 را برحسب π بنویسید. (۳ نمره)

پاسخ: حجم: $\frac{256}{3}\pi$؛ مساحت: 64π

راه‌حل: $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \times 64$ و $S = 4\pi r^2 = 4\pi \times 16$.